UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INFORME N°1

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
FEBRERO 2019

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 018/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 06-02-19
Fecha de muestreo: 06-02-19
Informe Nº 01 **Mes: Febrero** **Año: 2019**
Procedencia: Centro de cauce **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		TRIFINIO	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD			
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	29,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	3,4	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,2	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	61	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	64	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	5,7	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,42	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,007	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,12	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,006	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	*	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	*	0,001	0,002

TRIFINIO: punto en el centro del cauce del rio Paraná.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado
***: Muestra en proceso**

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 019/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 06-02-19
Fecha de muestreo: 06-02-19
Informe Nº 01 **Mes: Febrero** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del rio **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	30,1	29,7	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	4,8	4,0	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,1	7,2	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	59	54	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	50	48	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	4,9	5,1	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,65	0,76	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,010	0,009	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,13	0,22	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,009	0,007	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	*	*	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	*	*	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado
***: Muestra en proceso**

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Maria Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 020/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 06-02-19
Fecha de muestreo: 07-02-19
Informe Nº 01 **Mes: Febrero** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del rio **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	29,0	29,7	0,1	0,2
Color aparente	UC	15	20	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	5,8	6,2	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,1	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	59	58	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	50	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	5,9	7,5	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,68	0,90	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,015	0,011	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,15	0,16	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,008	0,010	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	*	*	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	*	*	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado
***: Muestra en proceso**

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 021/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 06-02-19
Fechas de muestreo MI-3: 07-02-19; MD-3: 08-02-19
Informe Nº 01 **Mes: Febrero** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del rio **Tipo de Campaña: Trimestral**

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	30,4	29,4	0,1	0,2
Color aparente	UC	15	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	6,1	6,3	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,2	7,0	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	60	58	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	52	58	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	7	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	7,6	4,9	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,62	0,76	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,015	0,015	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,12	0,22	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,009	0,010	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	*	*	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	*	*	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado
***: Muestra en proceso**

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

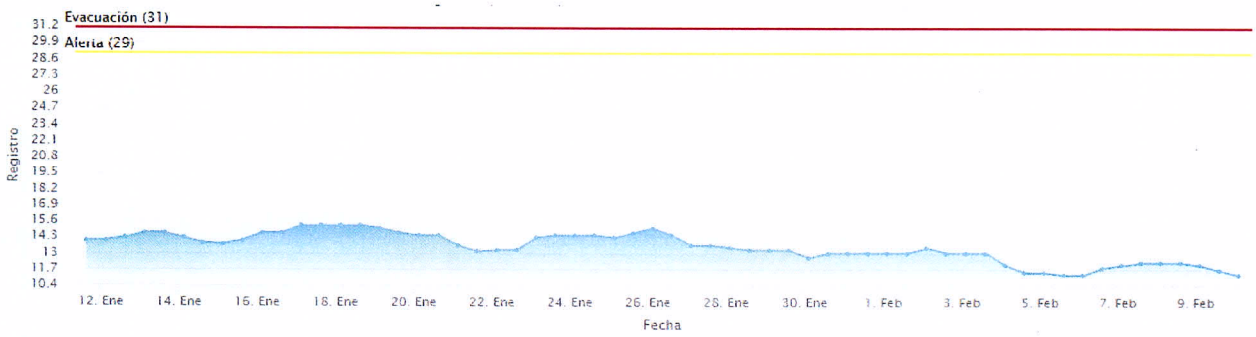
INFORME
DE
CAMPO

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 06, 07 y 08 de febrero de 2019.

Altura del río en Puerto Libertad
06-02-19, 12:00 pm 11,08 m subiendo.
07-02-19, 12:00 pm 12,20 m estable.
08-02-19, 12:00 pm 12,20 m bajando.

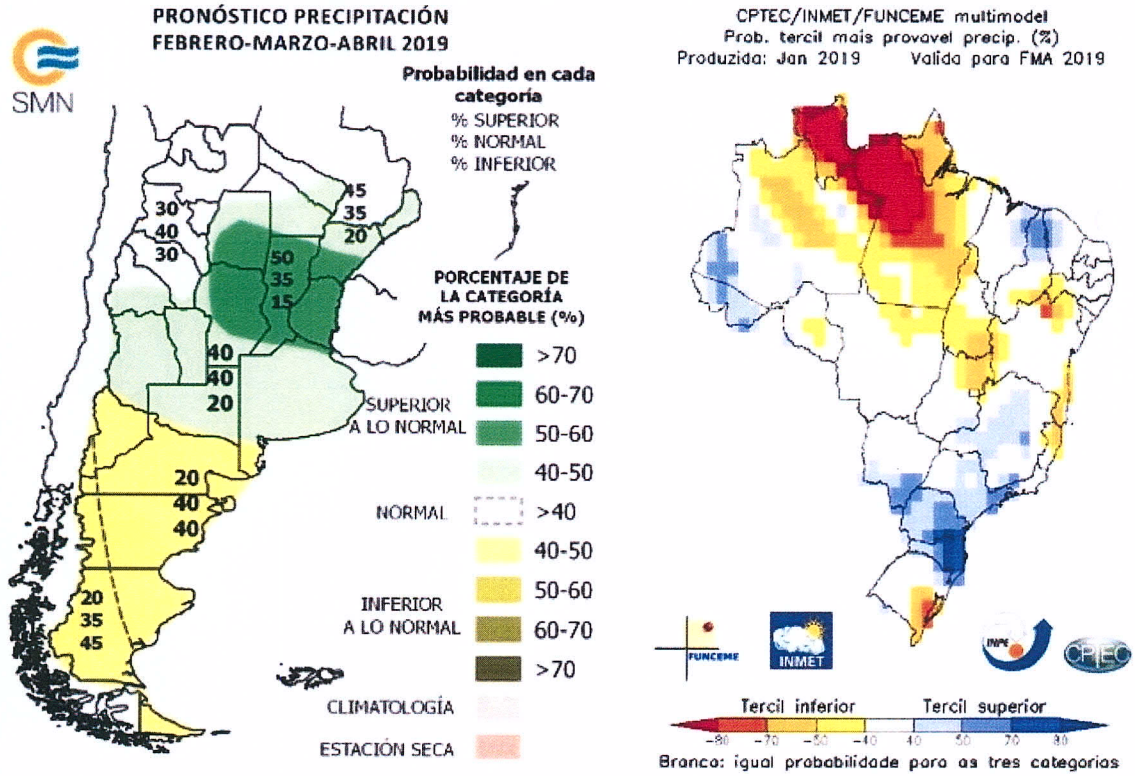


Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Durante la semana anterior al muestreo el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 12.300 m3/s, con valor máximo de 13.000 m3/s, y mínimo de 11.800 m3/s.

Análisis de tendencias a mayor plazo:
El escenario climático estacional (trimestre: Febrero-Marzo-Abril 2019), en términos de precipitación media trimestral esperable publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (AR) prevé un escenario "superior a lo normal" para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá. La previsión elaborada por CPTEC-INMET-FUNCEME (BR) indica un escenario de precipitaciones "normal o superior a lo normal" para la cuenca del Paraná en general, observándose también algunas regiones sin tendencia climática definida dentro de la cuenca en territorio brasilero (áreas en blanco en la imagen de la derecha).



Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (izquierda) y por CPTEC-INMET-FUNCEME de Brasil (derecha), correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Febrero-Marzo-Abril 2019.

Información de http://www.yacyreta.org.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 06-02-19.
Se muestreo en la estación denominada Trifinio.
Hora 09:45.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671448
Sulfuros	671439
Ortofosfato soluble	671440
SAAM	671430
Sustancias fenólicas	671438

Datos de planilla de custodia 4

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Iguazú, coordenadas S 25° 35´35.0´´; W 54° 34´46.5´´.



Rio Paraná

06-02-19
Condición climática nuboso, viento leve.
Se muestreo en la estación denominada A. Ñacunday (E1 MD).
Hora 13:20.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

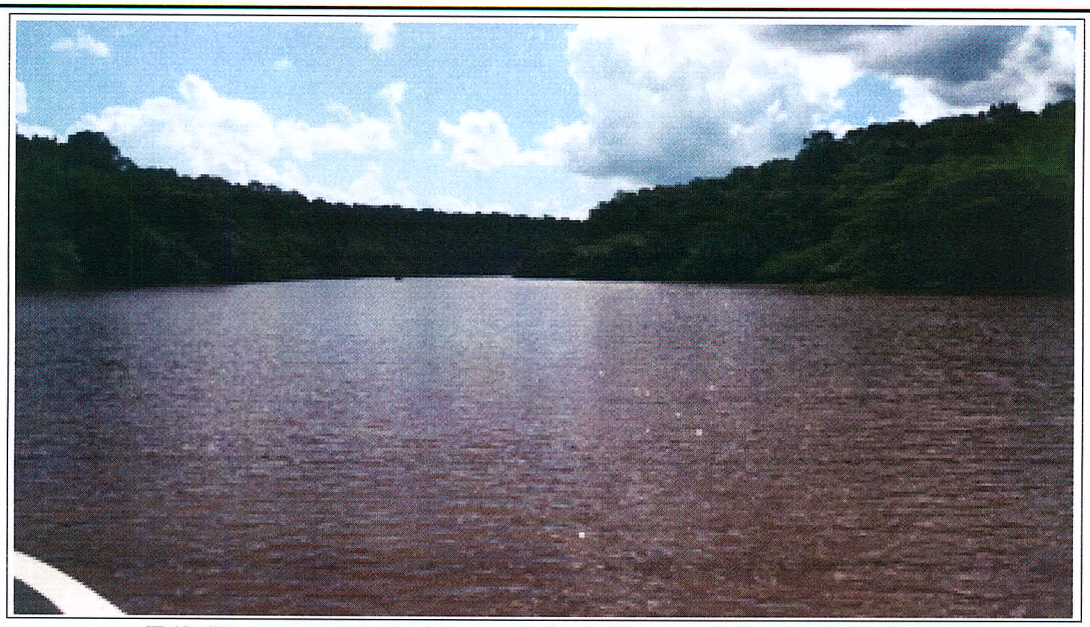
Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671450
Sulfuros	671441
Ortofosfato soluble	671470
SAAM	672915
Sustancias fenólicas	671658

Datos de planilla de custodia 1

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1MD, febrero 2019. Altura del río Puerto Libertad



E1MD, enero 2018. Altura del río Puerto Libertad 22,00m



E1MD, enero 2016. Altura del río Puerto Libertad

06-02-19
Condición climática nuboso, viento leve.
Se muestreo en la estación denominada A. Ñacunday (E1 MD).
Hora 13:20.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671450
Sulfuros	671441
Ortofosfato soluble	671470
SAAM	672915
Sustancias fenólicas	671658

Datos de planilla de custodia 1

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1MI, febrero 2019. Altura del río Puerto Libertad 11,08m



E1MI, enero 2018. Altura del río Puerto Libertad 22,00m

Segundo día de muestreo
Fecha: 07-02-19.
Condición climática nuboso, viento leve.
Se muestreo en la estación denominada Puerto Piray (E 2 MI).
Hora 10:00.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548843
Sulfuros	548848
Ortofosfato soluble	548832
SAAM	548846
Sustancias fenólicas	548841

Datos de planilla de custodia 2

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.



E2MI, febrero 2019. Altura del río Puerto Libertad 12,20m



E2MI, enero 2018. Altura del río Puerto Libertad 21,30m

07-02-19
Condición climática nublado.
Se muestreo en la estación denominada Arroyo Tembey (E 2 MD).
Hora 13:00.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548844
Sulfuros	548849
Ortofosfato soluble	548831
SAAM	548845
Sustancias fenólicas	548842

Datos de planilla de custodia 2

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.



E2MD, febrero 2019. Altura del río Puerto Libertad 12,20m



E2MD, enero 2018. Altura del río Puerto Libertad 21,30m

07-02-19
Condición climática nublado.
Se muestreo en la estación denominada Puerto Mineral (E 3 MI).
Hora 15:50.
Coordenadas S 26° 56´ 09.4´´; W 55° 07´ 45.0´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548860
Sulfuros	548859
Ortofosfato soluble	548847
SAAM	548850
Sustancias fenólicas	550294

Datos de planilla de custodia 3

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.



E3MI, febrero 2019. Altura del río Puerto Libertad 12,20m



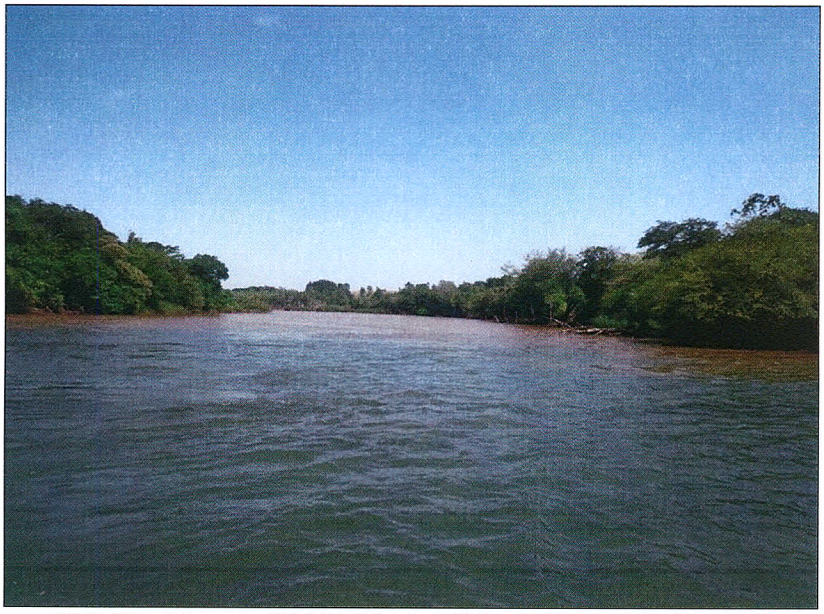
E3MI, enero 2018. Altura del río Puerto Libertad 19,50m

Tercer día de muestreo
Fecha: 08-02-19.
Condición climática despejado.
Se muestreo en la estación denominada Arroyo Pirapó (E 3 MD).
Hora 10:48.
Coordenadas S 26° 58′ 59.8′′; W 55° 24′ 53.9′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672301
Sulfuros	672313
Ortofosfato soluble	672314
SAAM	672320
Sustancias fenólicas	672315

Datos de planilla de custodia 3

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.



E3MD, febrero 2019. Altura del río Puerto Libertad



E3MD, enero 2018. Altura del río Puerto Libertad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	**FECHA:** 04-02-19

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
10:30	Lizzo, J.	29288293	JC	Carla Silva	25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO — Nº Planilla: 1

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
Trifinio	06-02-19	09:45	30,2	29,05	6,17	0,061	2,20	3,92 - 49,8%
E1 - MD	06-02-19	13:20	35,5	29,73	7,15	0,058	1,30	4,08 - 53,9%
E1 - MI	06-02-19	14:05	35,5	30,06	7,07	0,059	2,00	4,71 - 62,7%
E2 - MI	07-02-19	10:00	29,3	28,93	7,12	0,059	1,80	5,75 - 75,5%
E2 - MD	07-02-19	13:00	35,4	29,7	7,38	0,058	1,50	6,23 - 82,2%
E3 - MI	07-02-19	15:50	33	30,4	7,21	0,060	1,90	6,12 - 81%
E3 - MD	08-02-19	10:48	32,5	29,15	7,07	0,058	0,90	6,32 - 83,7%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Cleto	25.288058		
Final:	COMIP		Acuña	27.692.809		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 1

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	06-02-19	14:05	671999	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MI-1	"	"	671992		X				
MI-1	"	"	671660			X			
MI-1	"	"	671659				X		
MI-1	"	"	671969					X	
MD-1	06-02-19	13:20	671950	X					MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	671991		X				
MD-1	"	"	671970			X			
MD-1	"	"	672915				X		
MD-1	"	"	671658					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Claro 25.283.058		COMIP	Acuña 24.602.809	
COMIP	Acuña 24.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 2

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-2	07-02-19	10:00	548843	X					MI-2:Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	548848		X				
MI-2	"	"	548832			X			
MI-2	"	"	548846				X		
MI-2	"	"	548841					X	
MD-2	07-02-19	13:00	548849	X					MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	548839		X				
MD-2	"	"	548831			X			
MD-2	"	"	548845				X		
MD-2	"	"	548512					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto 25.283.053		COMIP	Agustín 21.602.809	
COMIP	Agustín 21.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla: 3

Responsable toma de muestra: | Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-3	07-02-19	15:50	588560	X					MI-3:Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo Papel Misionero.
MI-3	"	"	588559		X				
MI-3	"	"	588547			X			
MI-3	"	"	588550				X		
MI-3	"	"	550294					X	
MD-3	08-02-19	10:48	672301	X					MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	672313		X				
MD-3	"	"	672314			X			
MD-3	"	"	672320				X		
MD-3	"	"	672315					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto 25.285.058		COMIP	Acuña 29.602.809	
COMIP	Acuña 29.602.809		PEIU	Carla Silva 25769352	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA				COMIP				Nº Planilla: 4	
Responsable toma de muestra:							Responsable transporte:		
Código de Estación	Fecha	Fecha	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
TRIFINIO	06-02-19	09.45	671438	X					Punto en el centro del cauce del rio Paraná.
TRIFINIO	"	"	671439		X				
TRIFINIO	"	"	671440			X			
TRIFINIO	"	"	671430				X		
TRIFINIO	"	"	671433					X	
Toma de muestra						Recepción			
Organismo	Nombre y DNI			Firma		Organismo	Nombre y DNI		Firma
UNaM	Cleto	25.288.055				COMIP	Acuña 29.602.309		
COMIP	Acuña	29.602.309				PEIU	Carla Silva 25767377		

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671660	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	671470	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	578832	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	578831	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	548847	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	672318	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
TRIFINIO	671440	11/02/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	671449	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	671450	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	578843	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	578844	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	578860	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	672301	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
TRIFINIO	671448	12/02/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	671449	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	671450	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	578843	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	578844	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	578860	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	672301	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
TRIFINIO	671448	08/02/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671449	08/02/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	671450	08/02/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	578843	08/02/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	578844	08/02/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	578860	08/02/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	672301	08/02/2019	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	671448	08/02/2019	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	671449	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	671450	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	578843	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	578844	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	578860	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	672301	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
TRIFINIO	671448	08/02/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	671449	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	671450	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	578843	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	578844	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	578860	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	672301	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
TRIFINIO	671448	08/02/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	671449	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	671450	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	578843	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	578844	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	578860	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	672301	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
TRIFINIO	671448	12/02/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671442	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	671441	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	578848	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	578849	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	578859	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	672313	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	671439	11/02/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	671449	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MD-1	671450	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MI-2	578843	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MD-2	578844	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MI-3	578860	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MD-3	672301	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	671448	08/02/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Lic. Carla Silva	
MI-1	671449	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	671450	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	578843	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	578844	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	578860	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	672301	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	671448	11/02/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIL